数学分析 (3) 期末试题参考答案

一. 试求如下广义积分与极限, 并说明推导过程的理由:

$$1)\ \int_0^{+\infty} \frac{\sin(\alpha x)}{x} e^{-x}\,\mathrm{d}x\,, \qquad 2)\ \lim_{x\to 1}\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^x}\,. \qquad (15\ 分)$$

解答: 1) 记上述积分为 $I(\alpha)=\int_0^{+\infty} f(x,\alpha)\,\mathrm{d}x$, 则由于

$$|\partial_\alpha f(x,\alpha)|\le e^{-x},$$

故广义积分 $\int_0^{+\infty}\partial_\alpha f(x,\alpha)\,\mathrm{d}x$ 关于 $\alpha\in\mathbb{R}$ 一致收敛, 而广义积分 $\int_0^{+\infty} f(x,\alpha)\,\mathrm{d}x$ 当 $\alpha=0$ 时收敛, 因此 $\int_0^{+\infty} f(x,\alpha)\,\mathrm{d}x$ 关于 $\alpha\in\mathbb{R}$ 一致收敛到可微函数 $I(\alpha)$, 且

$$I'(\alpha)=\int_0^{+\infty}\partial_\alpha f(x,\alpha)\,\mathrm{d}x=\int_0^{+\infty}\cos(\alpha x)e^{-x}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{1+\alpha^2}.$$

因此

$$I(\alpha)=\arctan\alpha+c.$$

由于 $I(0)=0$, 故 $I(\alpha)=\arctan\alpha$.

2) 由于 $\{\frac{1}{n^x}\}$ 当 $n\to\infty$ 时关于 $x\in[\frac12,\frac32]$ 单调一致趋于零, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}$ 的部分和关于 $x\in[\frac12,\frac32]$ 一致有界, 故由 Dirichlet 判别法可知

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^x}$$

关于 $x\in[\frac12,\frac32]$ 一致收敛到一个连续函数 $S(x)$, 因此

$$\lim_{x\to1}S(x)=\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}=\log(1+1)=\log 2.$$

二. 设定义在 $\mathbb{R}$ 上周期为 2π 的函数 f 在区间 $(-\pi,\pi]$ 上的取值为 $f(x)=x$.

1. 试给出其三角 Fourier 级数, 求出此三角 Fourier 级数的和函数并说明此级数是否在 $\mathbb{R}$ 上一致收敛.
2. 试利用上述三角 Fourier 级数及 Parseval 等式求级数 $\sum\limits_{n\ge1}\frac{1}{n^2}$ 的和.

3. 试利用上述三角 Fourier 级数求出如下级数的和函数:

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos 2\pi nx}{n^2}, \quad x \in [0,1]. \qquad (25\ 分)$$

解答:

1) 根据 Fourier 级数的定义我们有

$$a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\cos nx\,\mathrm{d}x = 0,$$
$$b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(x)\sin nx\,\mathrm{d}x = (-1)^{n-1}\frac{2}{n}.$$

故

$$f \sim \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{2\sin nx}{n}.$$

由于 f 分段可微, 故

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{2\sin nx}{n} = \begin{cases} f(x), & x \neq (2n+1)\pi,\ n \in \mathbb{Z}, \\ 0, & x = (2n+1)\pi. \end{cases}$$

此三角级数在 $\mathbb{R}$ 上不一致收敛, 因为如果一致收敛的话其和函数 $S(x)$ 是连续函数, 而实际上 $S(x)$ 在 $x = (2n+1)\pi$ 处不连续.

2) 由 Parseval 等式

$$\frac{1}{2}a_0^2 + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2) = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f^2(x)\,\mathrm{d}x$$

可知

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{1}{4\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{6}.$$

3) 由于 $f \in \mathcal{R}([-\pi,\pi])$, 故对 $\forall y \in [-\pi,\pi]$ 我们有恒等式

$$\frac{1}{2}\int_{-\pi}^{y} a_0\,\mathrm{d}t + \sum_{n=1}^{\infty}\int_{-\pi}^{y}(a_n\cos nt + b_n\sin nt)\,\mathrm{d}t = \int_{-\pi}^{y} f(t)\,\mathrm{d}t,$$

也即

$$\sum_{n=1}^{\infty}\int_{-\pi}^{y}(-1)^{n-1}\frac{2\sin nt}{n}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2}y^2 - \frac{1}{2}\pi^2.$$

由此我们得到

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2\cos ny-2(-1)^n}{n^2}=\frac{1}{2}y^2-\frac{1}{2}\pi^2.$$

令 $y=\pi-2\pi x$ 我们有

$$\sum_{n=1}^{+\infty}\frac{\cos 2n\pi x}{n^2}=\left(\frac{1}{6}-x+x^2\right)\pi^2,\quad x\in[-1,1].$$

三.

1) 对任意固定的 $t>0$ 以及 $x_0>0$, 试给出关于 x 的函数

$$g_t(x)=\frac{e^{-t}}{1+xt},\quad x\neq-\frac{1}{t}$$

在 x_0 处的幂级数展开

$$g_t(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_{t,n}(x-x_0)^n,$$

并求出其收敛半径 r_t.

2) 试利用上一小题中 $g_t(x)$ 的幂级数展开证明函数

$$f(x)=\int_0^{\infty}\frac{e^{-t}}{1+xt}\,\mathrm{d}t$$

是定义在 $x>0$ 上的解析函数. (20 分)

解答:

1) 我们有

$$\begin{aligned}g_t(x)=&\frac{e^{-t}}{1+(x-x_0)t+x_0t}=\frac{e^{-t}}{(1+x_0t)(1+\frac{t}{1+x_0t}(x-x_0)}\\=&\frac{e^{-t}}{1+x_0t}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{t}{1+x_0t}\right)^n(x-x_0)^n,\quad -\frac{1}{t}<x<2x_0+\frac{1}{t}.\end{aligned}$$

因此

$$a_{t,n}=(-1)^n\frac{e^{-t}}{1+x_0t}\left(\frac{t}{1+x_0t}\right)^n.$$

此幂级数的收敛半径为 $r_t=x_0+\frac{1}{t}$.

2) 我们只要证明对任意固定的 $x_0 > 0$, $f(x)$ 在 x_0 附近有幂级数展开. 为此对任意取定的 $x \in (0, 2x_0)$, 我们记

$$S_n(t) = \sum_{k=0}^{n} a_{t,k} e^{-t} (x - x_0)^k,$$

则

$$|S_n(t)| \le \left(\sum_{k=0}^{n} |a_{t,k}(x - x_0)^k| \right) e^{-t} \le \frac{e^{-t}}{1 + x_0 t - |(x - x_0)t|} < e^{-t},$$

故广义积分 $\int_0^\infty S_n(t)\,\mathrm{d}t$ 关于 n 一致收敛. 又由于

$$|a_{t,k} e^{-t} (x - x_0)^k| \le \frac{1}{x_0^n} |x - x_0|^n,$$

因此幂级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_{t,k} e^{-t} (x - x_0)^k$$

关于 $t > 0$ 一致收敛, 也即极限 $\lim_{n\to\infty} S_n(t) = g_t(x)$ 关于 $t > 0$ 一致成立, 从而

$$\int_0^\infty \frac{e^{-t}}{1 + xt}\,\mathrm{d}t = \lim_{n\to\infty} \int_0^\infty S_n(t)\,\mathrm{d}t = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\int_0^\infty a_{t,n} e^{-t}\,\mathrm{d}t \right) (x - x_0)^n.$$

因此 $f(x)$ 在 x_0 处解析.

四. 设 f 在 $[-\pi, \pi]$ 上有直到 m 阶的导数 $(m \ge 1)$ 且

i) $f^{(k)}(-\pi) = f^{(k)}(\pi)$, $k = 0, 1, \ldots, m-1$.

ii) $f^{(m)}(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段连续.

试证明 f 的 Fourier 级数在 $[-\pi, \pi]$ 上绝对且一致收敛到 $f(x)$, 而且

$$|f(x) - S_n(x)| \le \frac{\varepsilon_n}{n^{m-\frac{1}{2}}},$$

其中 $\{\varepsilon_n\}$ 为一趋于零的正项数列. (15 分)

解答:

由 f 的 Fourier 系数 $A_n(f)$ 的定义可知

$$\begin{aligned} A_n(f) =& \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-inx}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi ni} \int_{-\pi}^{\pi} f'(x) e^{-inx}\,\mathrm{d}x \\ =& \frac{1}{2\pi (ni)^m} \int_{-\pi}^{\pi} f^{(m)}(x) e^{-inx}\,\mathrm{d}x \\ =& \frac{1}{(ni)^m} \gamma_n, \quad n \ne 0, \end{aligned}$$

其中 $\lim\limits_{n\to\infty}|\gamma_n|=0$.

由于 $\gamma_n=A_n(f^{(m)})$, 且 $f^{(m)}$ 分段连续, 故由 Bessel 不等式可知 $\sum_{n\in\mathbb{Z}}|\gamma_n|^2$ 收敛, 从而 $\sum_{n\in\mathbb{Z}}A_n(f)e^{inx}$ 绝对收敛且

$$\begin{aligned}|f(x)-S_n(x)|&\le\sum_{|k|\ge n+1}|A_k(f)|=\sum_{|k|\ge n+1}\frac{|\gamma_k|}{k^m}\\&\le\left(\sum_{|k|\ge n+1}|\gamma_k|^2\right)^{\frac12}\left(\sum_{|k|\ge n+1}\frac{1}{k^{2m}}\right)^{\frac12}\\&\le\left(\sum_{|k|\ge n+1}|\gamma_k|^2\right)^{\frac12}\left(\int_n^{+\infty}\frac{1}{x^{2m}}\,\mathrm{d}x\right)^{\frac12}\\&\le\frac{\varepsilon_n}{n^{m-\frac12}}.\end{aligned}$$

结论得证.

五. 设 $0<a<1,b>1$. 定义 Schwartz 空间 $S(\mathbb{R})$ 上的函数 $\phi(x)$ 使得其 Fourier 变换由如下函数给出

$$\hat\phi(\xi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\phi(x)e^{-i\xi x}\,\mathrm{d}x=\begin{cases}e^{\frac{1}{(\xi-1/b)(\xi-b)}}, & \xi\in(\frac1b,b),\\0, & \xi\notin(\frac1b,b).\end{cases}$$

又定义函数 f 使得

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a^n\cos(b^nx).$$

1) 试证明当 $ab<1$ 时 $f\in C^1(\mathbb{R})$.

2) 记 $\psi_n(x)=b^n\phi(b^nx)$. 试证明

$$\psi_n*f(x)=\frac{a^n}{2}e^{ib^nx}\hat\phi(1).$$

这里两个函数的卷积定义为

$$\psi_n*f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\psi_n(t)f(x-t)\,\mathrm{d}t.$$

3) 试证明 $\psi_n*f(x)$ 也可以表示为

$$\psi_n*f(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\phi(t)\left(f\Big(x-\frac{t}{b^n}\Big)-f(x)\right)\mathrm{d}t.$$

4) 假设函数 f 在 $x_0 \in \mathbb{R}$ 处可微, 试利用上面小题 3 的结论证明

$$\lim_{n\to\infty} b^n \psi_n * f(x_0) = 0.$$

5) 试利用小题 2, 4 的结论证明当 $ab \geq 1$ 时函数 f 在 $\mathbb{R}$ 上处处不可微. (25 分)

解答:

1) 由于函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n x)$ 以及 $\sum_{n=0}^{\infty} a^n b^n \sin(b^n x)$ 分别有收敛的控制级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a^n$ 和 $\sum_{n=0}^{\infty} (ab)^n$, 故它们在 $x \in \mathbb{R}$ 上一致收敛, 从而 $\sum_{n=0}^{\infty} a^n \cos(b^n x)$ 的和函数 $f(x) \in C^1(\mathbb{R})$.

2) 由 $\hat{\phi}$ 的定义我们得到

$$\begin{aligned}
\psi_n * f(x) =& \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \psi_n(t) f(x-t)\,\mathrm{d}t \\
=& \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{k=0}^{\infty} a^k b^n \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(b^n t) \cos(b^k(x-t))\,\mathrm{d}t \\
=& \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \sum_{k=0}^{\infty} a^k b^n \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(b^n t) \frac{1}{2} \left(e^{ib^k(x-t)} + e^{-ib^k(x-t)} \right) \mathrm{d}t \\
=& \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} a^k \left(\hat{\phi}(b^{k-n}) e^{ib^k x} + \hat{\phi}(-b^{k-n}) e^{-ib^k x} \right) \\
=& \frac{a^n}{2} e^{ib^n x} \hat{\phi}(1).
\end{aligned}$$

这里的积分与求和顺序可交换的原因是: (i) 函数项级数

$$\sum_{k=0}^{\infty} a^k \phi(b^n t) \cos(b^k(x-t))$$

关于 t 一致收敛, 因为它有收敛的控制级数 $\sum_{k=0}^{\infty} M a^k$, 其中 M 是速降函数 $|\phi|$ 的一个上界; (ii) 上述函数项级数的部分和

$$S_m(t) = \sum_{k=0}^{m} a^k \phi(b^n t) \cos(b^k(x-t))$$

有性质 $|S_m(t)| \leq |\phi(b^n t)| \sum_{k=0}^{\infty} a^k$, 故 $\int_{-\infty}^{+\infty} S_m(t)\,\mathrm{d}t$ 关于 m 一致收敛.

3) 利用卷积的定义以及

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(t)\,\mathrm{d}t = \hat{\phi}(0) = 0$$

的性质我们得到

$$\begin{aligned}\psi_n * f(x) =& \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} b^n \phi(b^n t) f(x-t)\,\mathrm{d}t \\ =& \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} b^n \phi(t) f(x-\frac{t}{b^n})\,\mathrm{d}t \\ =& \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \phi(t) \left(f\Big(x-\frac{t}{b^n}\Big) - f(x) \right) \mathrm{d}t.\end{aligned}$$

4) 设 f 在 x_0 处可微, 则我们可以定义函数

$$G(s) = \begin{cases} \frac{f(x_0-s)-f(x_0)}{s}, & s \neq 0, \\ -f'(x_0), & s = 0. \end{cases}$$

由 f 的定义可知 G 为 $\mathbb{R}$ 上的有界连续函数, 设 $|G|$ 有上界 B. 我们有

$$\begin{aligned} b^n \psi_n * f(x_0) =& \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} b^n \phi(t) \left(f\Big(x_0-\frac{t}{b^n}\Big) - f(x_0) \right) \mathrm{d}t \\ =& -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} t\phi(t) G\Big(\frac{t}{b^n}\Big)\,\mathrm{d}t. \end{aligned}$$

由于

$$|t\phi(t)G\Big(\frac{t}{b^n}\Big)| \leq B|t\phi(t)|,$$

故由速降函数的性质可知广义积分

$$\int_{-\infty}^{+\infty} t\phi(t) G\Big(\frac{t}{b^n}\Big)\,\mathrm{d}t$$

关于 $n \in \mathbb{N}$ 一致收敛. 因此由 G 的连续性可知

$$\begin{aligned} &\lim_{n\to\infty} b^n \psi_n * f(x_0) = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} t\phi(t) \lim_{n\to\infty} G\Big(\frac{t}{b^n}\Big)\,\mathrm{d}t \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} t\phi(t) f'(x_0)\,\mathrm{d}t = i\hat{\phi}'(0) f'(x_0) = 0. \end{aligned}$$

5) 由小题 2) 的结论可知, 当 $ab \geq 1$ 时

$$\lim_{n\to\infty} |b^n \psi_n * f(x_0)| = \lim_{n\to\infty} \frac{(ab)^n}{2} |\hat{\phi}(1)| \neq 0,$$

故利用小题 4) 的结论可知 $f(x)$ 在 x_0 处不可微.